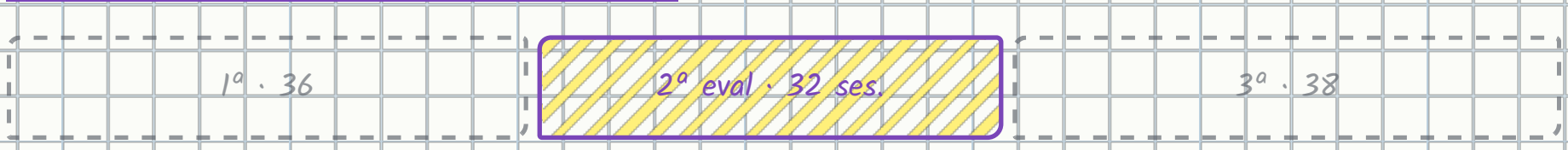
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II · 2º Bachillerato

Apuntes de la 2ª evaluación

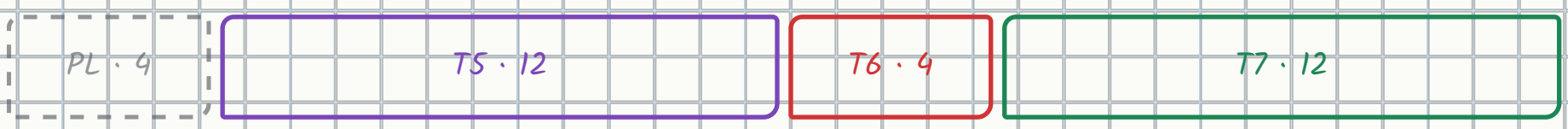
Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de la **UP2 · Estadística y probabilidad**, ordenados según la temporalización del curso 26-27 y pensados para preparar la PAU.

EL CURSO DE UN VISTAZO



Rayado = lo que recogen estos apuntes. 1ª: matrices, determinantes, sistemas y programación lineal. 3ª: límites, derivadas e integrales.

2ª EVALUACIÓN: 32 SESIONES



Las 4 primeras sesiones terminan la programación lineal de la UP1: está en el tema 4 de los apuntes de la 1ª evaluación.

5 · Probabilidad

sucesos, tablas de contingencia, condicionada, independencia, árboles, Bayes

6 · Binomial y normal

variables aleatorias, $B(n, p)$, $N(\mu, \sigma)$, tabla, aproximación

7 · Inferencia

muestreo, distribuciones muestrales, intervalos de confianza, tamaño

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.
Los *tipo PAU* tienen el formato de la prueba: contexto, apartados y preguntas para interpretar.

LA PAU EN ASTURIAS

En 2026, la pregunta 4 fue de probabilidad (árboles y Bayes) y la 5 de inferencia (intervalos de confianza). En las dos hay que calcular y también argumentar.

Tema 5

PROBABILIDAD

La probabilidad mide la incertidumbre: lo que no sabemos con seguridad, pero sí podemos cuantificar. Y se actualiza cuando aparece información nueva.

SUCESOS

→ **Experimento aleatorio**: no se puede predecir el resultado (lanzar un dado, elegir a una persona al azar).

→ **Espacio muestral E**: todos los resultados posibles. **Suceso**: cualquier subconjunto de E.

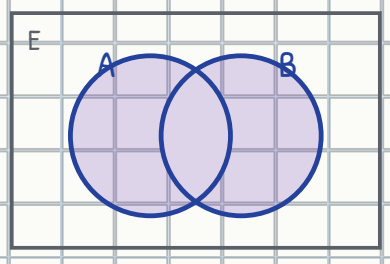
→ **Incompatibles**: no pueden ocurrir a la vez, $A \cap B = \varnothing$.

LEYES DE DE MORGAN

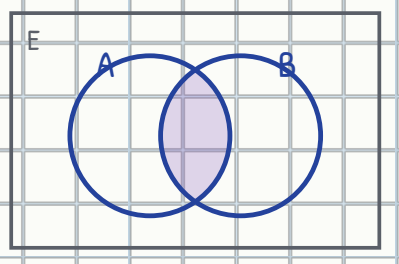
$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

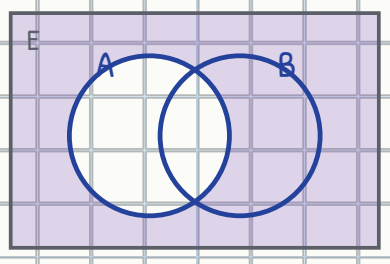
«ni A ni B» = no (A o B)



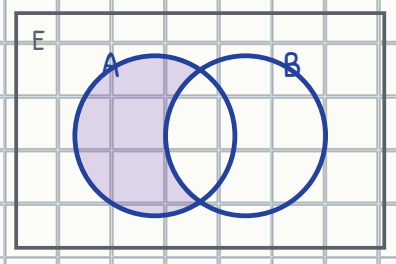
$A \cup B$ · A o B



$A \cap B$ · A y B



$\bar{A}$ · no A



$A - B = A \cap \bar{B}$ · solo A

QUÉ ES LA PROBABILIDAD

REGLA DE LAPLACE

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

solo si todos los resultados son igual de probables

→ **Clásica**: la de Laplace.

→ **Frecuentista**: la frecuencia relativa cuando se repite el experimento muchas veces.

→ **Subjetiva**: grado de confianza de una persona (apuestas, expertos).

PROPIEDADES

$0 \leq P(A) \leq 1$ · $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ · $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$ *solo A* · $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$ *ninguno*

TABLAS DE CONTINGENCIA

Cuando hay dos características, se ordenan los datos en una tabla de doble entrada. Cada casilla es una intersección y los totales, las probabilidades de cada suceso.

	B	$\bar{B}$	total
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
total	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

TRUCO

Con tres datos (por ejemplo P(A), P(B) y P(A ∩ B)) se completa toda la tabla sumando y restando. Muchos problemas de la PAU se resuelven así.

PROBABILIDAD CONDICIONADA

A SABIENDO QUE HA OCURRIDO B

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

el «total» pasa a ser B

REGLA DEL PRODUCTO

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$

es lo que se hace al multiplicar por las ramas de un árbol

SUCESOS INDEPENDIENTES

A Y B SON INDEPENDIENTES SI...

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Leftrightarrow P(A \mid B) = P(A)$

saber que ha pasado B no cambia la probabilidad de A

¡OJO!

Incompatibles ≠ independientes. Si A y B son incompatibles (y tienen probabilidad positiva), saber que ha pasado B hace que A sea imposible: son **dependientes**.

Para responder «¿hay relación entre A y B?» se compara $P(A \mid B)$ con $P(A)$, o $P(A \cap B)$ con $P(A) \cdot P(B)$. Si no coinciden, son dependientes.

ÁRBOLES, PROBABILIDAD TOTAL Y BAYES

PROBABILIDAD TOTAL

Si A_1, A_2, … forman un sistema completo (no se solapan y lo cubren todo):

$$P(B) = P(A_1)P(B \mid A_1) + P(A_2)P(B \mid A_2) + \dots$$

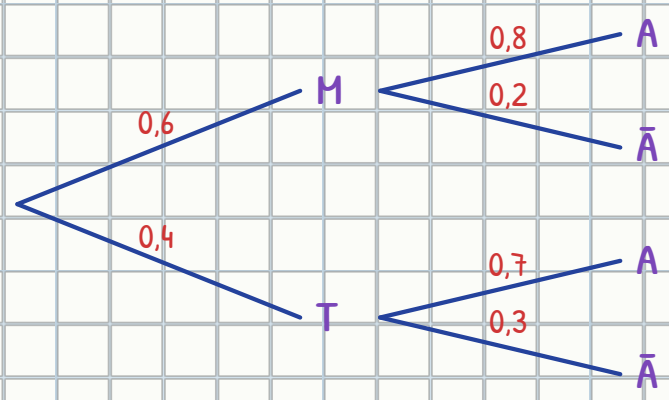
suma de todas las ramas que acaban en B

TEOREMA DE BAYES

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)\cdot P(B \mid A_i)}{P(B)}$$

mi rama entre todas las que acaban en B

Ejemplo. En una academia, el 60 % del alumnado va por la mañana (M) y el resto por la tarde (T). Aprueba (A) el 80 % de los de mañana y el 70 % de los de tarde.



$$P(A) = 0{,}6\cdot 0{,}8 + 0{,}4\cdot 0{,}7 = 0{,}48 + 0{,}28 = \boxed{0{,}76}$$

Si una persona ha aprobado, ¿qué probabilidad hay de que vaya por la tarde?

$$P(T \mid A) = \frac{0{,}28}{0{,}76} \approx \boxed{0{,}3684}$$

Bayes actualiza: antes de saber nada, P(T) = 0,4; sabiendo que ha aprobado, baja a 0,37.

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias 2026 la pregunta 4 era de árbol y Bayes: ¿a qué grupo es más probable que pertenezca alguien que ha abandonado?, ¿hay relación entre abandono y grupo?, ¿hay argumentos probabilísticos para decir que un servicio influye? Hay que calcular **y** argumentar.

EJERCICIOS · TEMA 5

1 ★ Sean A y B dos sucesos con $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ y $P(A \cap B) = 0{,}15$. Calcula:

a) $P(A \cup B)$

b) la probabilidad de que no ocurra ninguno

c) la de que ocurra solo A

d) $P(A \mid B)$

e) $P(B \mid \bar{A})$

f) ¿Son independientes?

a) $0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}15 =$ **0,75** b) $1 - 0{,}75 =$ **0,25** c) $0{,}5 - 0{,}15 =$ **0,35**

d) $0{,}15/0{,}4 =$ **0,375** e) $P(B \cap \bar{A})/P(\bar{A}) = (0{,}4 - 0{,}15)/0{,}5 =$ **0,5**

f) $P(A) \cdot P(B) = 0{,}2 \neq 0{,}15 \longrightarrow$ **no son independientes**

2 ★ Se lanzan dos dados. Calcula la probabilidad de que:

a) la suma sea 7

b) la suma sea 10 o más

c) salga al menos un 6

d) la suma sea 7, sabiendo que ha salido al menos un 6

Hay 36 resultados igual de probables.

a) (1,6), (2,5), …, (6,1): 6/36 = **1/6** b) (4,6), (5,5), (6,4), (5,6), (6,5), (6,6): **6/36 = 1/6**

c) $1 - (5/6)^2 =$ **11/36** d) de los 11 casos con algún 6, suman 7 el (1,6) y el (6,1): **2/11**

3 ★★ En un instituto se pregunta a 400 estudiantes cómo llegan a clase:

	autobús	*coche*	*a pie*	*total*
1º Bach	80	40	80	200
2º Bach	60	70	70	200
total	140	110	150	400

Se elige una persona al azar.

a) P(va en autobús)

b) P(es de 2º y va en coche)

c) P(va en coche, si es de 2º)

d) P(es de 2º, si va a pie)

e) ¿Son independientes «ir en autobús» y «ser de 1º»?

a) 140/400 = **0,35** b) 70/400 = **0,175** c) 70/200 = **0,35** d) 70/150 ≈ **0,4667**

e) $P(\text{bus} \mid 1º) = 80/200 = 0{,}4 \neq P(\text{bus}) = 0{,}35 \longrightarrow$ **no**: entre los de 1º es más frecuente el autobús.

4 ★★ Una urna tiene 5 bolas rojas y 3 azules. Se sacan dos bolas, una detrás de otra y sin devolverlas. Calcula la probabilidad de que:

a) las dos sean rojas b) sean de distinto color c) la segunda sea azul

a) $5/8 \cdot 4/7 =$ **5/14** b) R A o A R: $5/8 \cdot 3/7 + 3/8 \cdot 5/7 =$ **15/28**

c) R A o A A: $5/8 \cdot 3/7 + 3/8 \cdot 2/7 = 21/56 =$ **3/8** *(igual que la primera: no sabemos qué salió antes)*

5 ★★ Una empresa compra sus piezas a tres proveedores: el 50 % a A, el 30 % a B y el 20 % a C. Son defectuosas el 2 % de las piezas de A, el 4 % de las de B y el 5 % de las de C.

a) ¿Qué probabilidad hay de que una pieza sea defectuosa?

b) Si una pieza es defectuosa, ¿qué probabilidad hay de que venga de A?

c) Si una pieza no es defectuosa, ¿qué probabilidad hay de que venga de C?

a) $0{,}5 \cdot 0{,}02 + 0{,}3 \cdot 0{,}04 + 0{,}2 \cdot 0{,}05 = 0{,}010 + 0{,}012 + 0{,}010 =$ **0,032**

b) $0{,}010/0{,}032 =$ **0,3125**

c) $0{,}2 \cdot 0{,}95/(1 - 0{,}032) = 0{,}19/0{,}968 \approx$ **0,1963**

6 ★★ A y B son independientes, con $P(A) = 0{,}3$ y $P(B) = 0{,}6$. Calcula:

a) $P(A \cup B)$

b) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$

c) $P(A \mid B)$

d) la probabilidad de que ocurra exactamente uno de los dos

a) $0{,}3 + 0{,}6 - 0{,}3 \cdot 0{,}6 =$ **0,72** b) $0{,}7 \cdot 0{,}4 =$ **0,28** c) $= P(A) =$ **0,3** d) $0{,}72 - 0{,}18 =$ **0,54**

7 ★★ Sabemos que $P(A) = 0{,}6$ y $P(A \cup B) = 0{,}8$. Calcula $P(B)$ si:

a) A y B son incompatibles

b) A y B son independientes

a) $0{,}8 = 0{,}6 + P(B) \rightarrow$ **P(B) = 0,2**

b) $0{,}8 = 0{,}6 + x - 0{,}6x \rightarrow 0{,}4x = 0{,}2 \rightarrow$ **P(B) = 0,5**

8 ★★★ *tipo PAU* Una prueba detecta una enfermedad que tiene el 4 % de la población. Si la persona está enferma, da positivo el 95 % de las veces; si está sana, da positivo (falso positivo) el 10 % de las veces.

a) ¿Qué probabilidad hay de dar positivo?

b) Si alguien da positivo, ¿qué probabilidad hay de que esté enfermo? Interprétalo.

c) Si da negativo, ¿qué probabilidad hay de que esté sano?

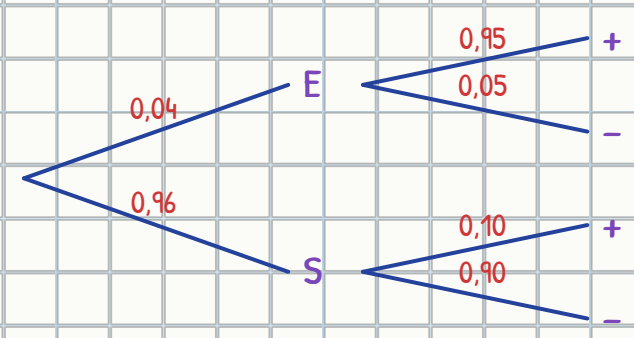
d) ¿Son independientes «estar enfermo» y «dar positivo»?

a) $0{,}04 \cdot 0{,}95 + 0{,}96 \cdot 0{,}10 = 0{,}038 + 0{,}096 =$ **0,134**

b) $0{,}038/0{,}134 \approx$ **0,2836**. Aunque la prueba acierta mucho con los enfermos, solo 3 de cada 10 positivos están enfermos: como hay muchos más sanos, sus falsos positivos pesan más. Un positivo no es un diagnóstico.

c) $0{,}96 \cdot 0{,}90/0{,}866 \approx$ **0,9977**

d) $P(+ \mid E) = 0{,}95 \neq P(+) = 0{,}134 \rightarrow$ **son dependientes**



9 ★★★ *tipo PAU* En una plataforma de series, el 25 % de las personas usuarias tiene el plan básico, el 45 % el estándar y el 30 % el prémium. Al mes cancela el 20 % del básico, el 10 % del estándar y el 4 % del prémium.

a) Si alguien cancela, ¿qué plan es más probable que tuviera?

b) ¿Hay relación entre el plan y cancelar? Razónalo.

c) Entre quienes reciben una oferta, cancela el 8 %. ¿Hay argumentos para pensar que la oferta reduce las cancelaciones?

a) $P(C) = 0{,}25 \cdot 0{,}2 + 0{,}45 \cdot 0{,}1 + 0{,}3 \cdot 0{,}04 = 0{,}05 + 0{,}045 + 0{,}012 = 0{,}107$.
$P(B \mid C) = 0{,}05/0{,}107 \approx 0{,}4673$; $P(E \mid C) \approx 0{,}4206$; $P(P \mid C) \approx 0{,}1121 \rightarrow$ el más probable es el **básico**.

b) Sí: $P(C \mid \text{básico}) = 0{,}2 \neq P(C) = 0{,}107$. La probabilidad de cancelar depende del plan, así que los sucesos son **dependientes**.

c) Con oferta cancela el 8 %, menos que el 10,7 % general: hay **indicios** de que la reduce. Pero habría que comparar con personas del mismo plan: si la oferta se manda sobre todo a usuarios prémium, el 8 % no prueba nada.

10 ★★★ En un gimnasio, el 60 % de la clientela son mujeres y el 30 % va a clases dirigidas. Además, el 40 % de las mujeres va a clases dirigidas.

a) Construye la tabla de contingencia.

b) Si una persona va a clases dirigidas, ¿qué probabilidad hay de que sea mujer?

c) Si no va a clases dirigidas, ¿qué probabilidad hay de que sea hombre?

d) ¿Son independientes ser mujer e ir a clases dirigidas?

a) $P(M \cap C) = 0{,}6 \cdot 0{,}4 = 0{,}24$.

	C	$\bar{C}$	*total*
M	0,24	0,36	0,6
H	0,06	0,34	0,4
total	0,3	0,7	1

b) $0{,}24/0{,}3 =$ **0,8** c) $0{,}34/0{,}7 \approx$ **0,4857**

d) $P(C \mid M) = 0{,}4 \neq P(C) = 0{,}3 \rightarrow$ **no son independientes**

fin del tema 5 ✓

Tema 6

DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL

Una **variable aleatoria** asigna un número a cada resultado de un experimento. Si toma valores sueltos (0, 1, 2…) es **discreta**; si puede tomar cualquier valor de un intervalo (peso, tiempo) es **continua**.

VARIABLE DISCRETA: MEDIA Y DESVIACIÓN

PARÁMETROS

$\mu = \Sigma\, x_i \cdot p_i \quad \sigma^2 = \Sigma\, x_i^2 \cdot p_i - \mu^2$

la suma de todas las p_i tiene que dar 1

x_i	0	1	2	3
p_i	0,1	0,3	0,4	0,2

$\mu = 0{,}3 + 0{,}8 + 0{,}6 = 1{,}7 \quad \sigma^2 = 3{,}7 - 1{,}7^2 = 0{,}81 \rightarrow$

$\boxed{\sigma = 0{,}9}$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL B(n, p)

→ Se repite **n veces** el mismo experimento, de forma **independiente**.

→ En cada repetición solo interesa **éxito** (probabilidad p) o **fracaso** (q = 1 − p).

→ X = número de éxitos: 0, 1, …, n.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$$\mu = n \cdot p \quad \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Ejemplo: una jugadora mete el 70 % de sus tiros libres y lanza 5. $X \sim B(5; 0{,}7)$.

$P(X = 4) = 5 \cdot 0{,}7^4 \cdot 0{,}3 = \boxed{0{,}3602}$ $P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5) = 0{,}3602 + 0{,}1681 = \boxed{0{,}5282}$

«AL MENOS UNO»

Casi siempre es más corto por el contrario:

$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - q^n$

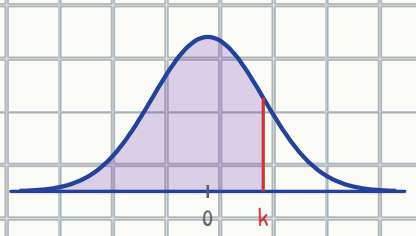
DISTRIBUCIÓN NORMAL N(μ, σ)

Es la campana de Gauss: simétrica respecto de la media μ, y más ancha cuanto mayor es σ. Modeliza estaturas, tiempos, errores de medida... La probabilidad es el área bajo la curva (el área total es 1). En una variable continua, $P(X = a) = 0$, así que da igual $<$ que $\leq$.

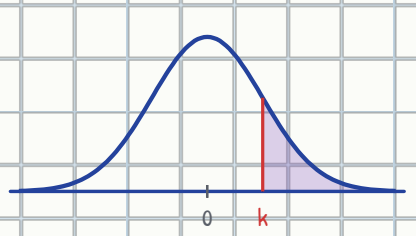
TIPIFICAR

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

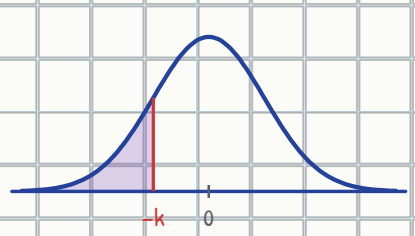
pasa de $N(\mu, \sigma)$ a $N(0, 1)$, que es la que está en la tabla



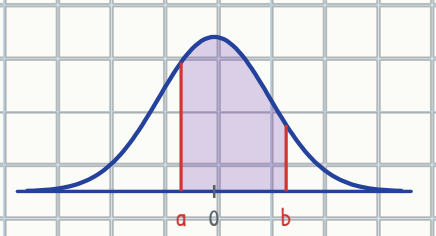
$P(Z \leq k)$: directo de la tabla



$P(Z \geq k) = 1 - P(Z \leq k)$



$P(Z \leq -k) = 1 - P(Z \leq k)$



$P(a \leq Z \leq b) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$

Ejemplo: la estatura sigue N(170, 8). $P(X \leq 180) = P\left(Z \leq \frac{180 - 170}{8}\right) = P(Z \leq 1{,}25) =$ **0,8944**

$P(160 \leq X \leq 180) = P(-1{,}25 \leq Z \leq 1{,}25) = 0{,}8944 - (1 - 0{,}8944) =$ **0,7888**

Al revés (dada la probabilidad, buscar el valor): se busca la probabilidad **dentro** de la tabla y se lee z. Si $P(Z \leq k) = 0{,}90 \longrightarrow k \approx 1{,}28$; luego se destipifica: $x = \mu + k \cdot \sigma$.

APROXIMACIÓN DE LA BINOMIAL POR LA NORMAL

SI $n \cdot p \geq 5$ Y $n \cdot q \geq 5$

$B(n, p) \approx N(n \cdot p, \sqrt{n \cdot p \cdot q})$

CORRECCIÓN DE CONTINUIDAD

Cada valor entero k pasa a ser el intervalo (k − 0,5, k + 0,5):

$P(X \geq 70) \approx P(X' \geq 69{,}5)$

$P(X \leq 65) \approx P(X' \leq 65{,}5)$

$P(X > 40) = P(X \geq 41) \approx P(X' \geq 40{,}5)$

Sin la aproximación, calcular $P(X \geq 70)$ en una $B(200; 0{,}3)$ supondría sumar 131 términos.

TABLA DE LA NORMAL N(0, 1): P(Z ≤ z)

Fila: unidades y primer decimal de z. Columna: segundo decimal. Ejemplo: P(Z ≤ 1,25) → fila 1,2, columna 0,05 → 0,8944.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

EN LA PAU DE ASTURIAS

No dan la tabla completa: dan F(1,28) = 0,90, F(1,64) = 0,95, F(1,96) = 0,975, F(2,33) = 0,99 y F(2,58) = 0,995, siendo F(z) = P(Z ≤ z). Apréndete qué nivel de confianza corresponde a cada uno (tema 7).

EJERCICIOS · TEMA 6

1 ★ Un examen tipo test tiene 10 preguntas con 4 opciones cada una. Alguien responde todas al azar. Sea X el número de aciertos.

a) ¿Qué distribución sigue X? b) $P(X = 3)$ c) $P(X \geq 1)$

d) Media y desviación típica

a) $B(10;\ 0{,}25)$ b) $\binom{10}{3} \cdot 0{,}25^3 \cdot 0{,}75^7 = 120 \cdot 0{,}015625 \cdot 0{,}1335 \approx 0{,}2503$

c) $1 - 0{,}75^{10} = 1 - 0{,}0563 = 0{,}9437$ d) $\mu = 2{,}5$, $\sigma = \sqrt{1{,}875} \approx 1{,}37$

2 ★ Con la tabla de la N(0, 1), calcula:

a) $P(Z \leq 1{,}25)$ b) $P(Z > 0{,}84)$ c) $P(Z \leq -1{,}5)$

d) $P(-1 < Z < 2)$ e) k tal que $P(Z \leq k) = 0{,}90$ f) k tal que $P(Z > k) = 0{,}05$

a) 0,8944 b) $1 - 0{,}7995 =$ 0,2005 c) $1 - 0{,}9332 =$ 0,0668

d) $0{,}9772 - (1 - 0{,}8413) =$ 0,8185 e) $k \approx 1{,}28$ f) $P(Z \leq k) = 0{,}95 \rightarrow k \approx 1{,}645$ (en la PAU, 1,64)

3 ★★ El tiempo de espera en una consulta sigue una distribución N(12, 3), en minutos.

a) ¿Qué porcentaje de pacientes espera menos de 15 minutos? b) ¿Y entre 9 y 18 minutos?

c) ¿Cuánto tiempo espera como máximo el 90 % de los pacientes?

a) $P(Z < 1) = 0{,}8413 \rightarrow$ 84,13 % b) $P(-1 < Z < 2) =$ 81,85 %

c) $P(Z \leq k) = 0{,}90 \rightarrow k = 1{,}28 \rightarrow x = 12 + 1{,}28 \cdot 3 =$ 15,84 min

4 ★★ Una variable sigue una distribución $N(\mu, 8)$ y se sabe que $P(X > 50) = 0{,}1587$. Calcula μ.

$P(Z \leq (50 - \mu)/8) = 0{,}8413 \rightarrow (50 - \mu)/8 = 1 \rightarrow \mu = 42$

5 ★★ El 30 % de los trabajadores de una ciudad va en bici al trabajo. Se elige a 200 al azar.

a) Justifica que se puede aproximar por una normal. b) Probabilidad de que vayan en bici al menos 70.

c) Probabilidad de que vayan en bici entre 50 y 65 (ambos incluidos).

a) $X \sim B(200; 0{,}3)$: $n \cdot p = 60 \geq 5$, $n \cdot q = 140 \geq 5 \rightarrow X \approx N(60; \sqrt{42}) = N(60; 6{,}48)$.

b) $P(X \geq 70) \approx P(X' \geq 69{,}5) = P(Z \geq 1{,}47) = 1 - 0{,}9292 = \boxed{0{,}0708}$

c) $P(49{,}5 \leq X' \leq 65{,}5) = P(-1{,}62 \leq Z \leq 0{,}85) = 0{,}8023 - (1 - 0{,}9474) = \boxed{0{,}7497}$

6 ★★★ *tipo PAU* En una aplicación de reparto, el 8 % de los pedidos llega tarde.

a) En 10 pedidos, ¿qué probabilidad hay de que no llegue tarde ninguno? ¿Y de que lleguen tarde más de uno?

b) En un día con 400 pedidos, ¿qué probabilidad hay de que lleguen tarde más de 40?

c) Un día llegan tarde 45 de 400. ¿Es razonable pensar que ha sido mala suerte?

a) $X \sim B(10; 0{,}08)$. $P(X = 0) = 0{,}92^{10} \approx \boxed{0{,}4344}$; $P(X > 1) = 1 - 0{,}4344 - 10 \cdot 0{,}08 \cdot 0{,}92^9 = 1 - 0{,}4344 - 0{,}3777 \approx \boxed{0{,}1879}$

b) $Y \sim B(400; 0{,}08) \approx N(32; 5{,}43)$. $P(Y > 40) = P(Y \geq 41) \approx P(Y' \geq 40{,}5) = P(Z \geq 1{,}57) = \boxed{0{,}0582}$

c) $P(Y \geq 45) \approx P(Z \geq 2{,}30) = 1 - 0{,}9893 = 0{,}0107$: pasa en 1 de cada 100 días. Es muy poco probable si el 8 % sigue siendo cierto, así que **es razonable sospechar que algo ha cambiado**.

7 ★★★ Las notas de un examen siguen una distribución normal. El 15,87 % saca más de 8 y el 2,28 % saca menos de 2. Halla la media y la desviación típica.

$P(Z \leq (8 - \mu)/\sigma) = 0{,}8413 \rightarrow (8 - \mu)/\sigma = 1$; $P(Z \leq (2 - \mu)/\sigma) = 0{,}0228 \rightarrow (2 - \mu)/\sigma = -2$.

$8 - \mu = \sigma$ y $2 - \mu = -2\sigma \rightarrow$ restando: $6 = 3\sigma \rightarrow \boxed{\sigma = 2,\ \mu = 6}$

fin del tema 6 ✓

Tema 7

INFERENCIA ESTADÍSTICA

Casi nunca se puede preguntar a toda la población. La inferencia saca conclusiones sobre la **población** a partir de una **muestra**, y dice cuánto nos podemos fiar de ellas.

MUESTREO

Tipo	Cómo se hace
Aleatorio simple	Todas las personas tienen la misma probabilidad de salir (sorteo).
Sistemático	Se elige al azar la primera y luego una de cada k (k = N/n).
Estratificado	Se divide la población en grupos (estratos) y se elige en cada uno. Si es **proporcional**, cada estrato aporta a la muestra el mismo porcentaje que tiene en la población.
Por conglomerados	Se sortean grupos enteros (clases, barrios) y se estudia a todos sus miembros.

Una muestra tiene que ser **representativa**: preguntar solo a quienes siguen una cuenta en redes, o solo por la mañana, introduce sesgos.

DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIA MUESTRAL

SI $X \sim N(\mu, \sigma)$, O SI $n \geq 30$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

las medias de las muestras se agrupan alrededor de μ, y más cuanto mayor es n

TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE

Aunque la población no sea normal, si $n \geq 30$ la media muestral es aproximadamente normal.

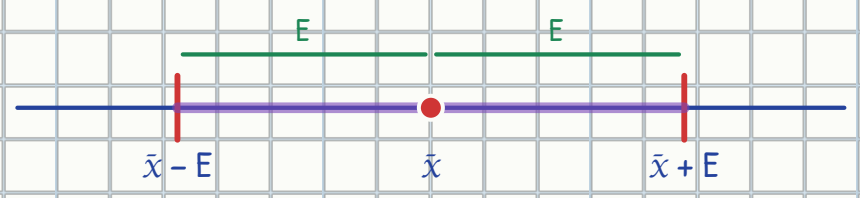
DISTRIBUCIÓN DE LA PROPORCIÓN MUESTRAL

SI n ES GRANDE ($n \cdot p \geq 5$ Y $n \cdot q \geq 5$)

$\hat{p} \sim N(p, \sqrt{p \cdot q / n})$

$\hat{p}$ = proporción en la muestra · p = proporción en la población

INTERVALOS DE CONFIANZA



centro: el estimador · radio: el error E

Con un **nivel de confianza** $1 - \alpha$ (90 %, 95 %...), el intervalo se construye de forma que acierta (contiene el valor real) en ese porcentaje de las muestras posibles.

confianza $1 - \alpha$	80 %	90 %	95 %	98 %	99 %
$z_{\alpha/2}$	1,28	1,64	1,96	2,33	2,58

$z_{\alpha/2}$ cumple $F(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$.

Ejemplo: 95 % → $\alpha/2 = 0{,}025$ → $F(z) = 0{,}975$ → $z = 1{,}96$.

PARA LA MEDIA (σ CONOCIDA)

$$\left(\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$E = z_{\alpha/2}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \qquad n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2}\cdot\sigma}{E}\right)^2$$

PARA LA PROPORCIÓN

$$(\hat{p} - E, \hat{p} + E)$$

$$E = z_{\alpha/2}\cdot\sqrt{\hat{p}\cdot\hat{q}/n} \qquad n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2\cdot\hat{p}\cdot\hat{q}}{E^2}$$

sin datos previos de $\hat{p}$, se usa $\hat{p} = \hat{q} = 0{,}5$ (el caso más desfavorable)

¡OJO! El tamaño muestral n se redondea **siempre hacia arriba**: si sale $n \geq 245{,}86$, hacen falta **246** personas.

Ejemplo (media). $\sigma = 12$, $n = 36$, $\bar{x} = 75$, al 95 %: $E = 1{,}96 \cdot \frac{12}{6} = 3{,}92 \rightarrow$ (71,08; 78,92)

Ejemplo (proporción). De 400 personas, 120 dicen que sí: $\hat{p} = 0{,}3$. Al 95 %: $E = 1{,}96 \cdot \sqrt{0{,}3 \cdot 0{,}7 / 400} \approx 0{,}0449 \rightarrow$ (0,2551; 0,3449)

CÓMO CAMBIA EL INTERVALO

Si...	el error E (y la amplitud)...
aumenta el nivel de confianza	**aumenta** (z es mayor): más seguridad, menos precisión
aumenta el tamaño n	**disminuye**. Para reducir E a la mitad hay que **multiplicar n por 4**
cambia la media muestral $\bar{x}$	**no cambia**: el intervalo solo se desplaza
aumenta σ (población más dispersa)	**aumenta**

LEER UN INTERVALO «AL REVÉS»

DADO EL INTERVALO (a, b)

centro = $\frac{a+b}{2}$ = $\bar{x}$ (o $\hat{p}$) · E = $\frac{b-a}{2}$

Con E se despeja lo que falte: n, z (y así el nivel de confianza) o σ.

ASÍ CAE EN LA PAU

Asturias 2025 y 2026: dado un intervalo, hallar la media o la proporción de la muestra, el tamaño n o el nivel de confianza; emparejar intervalos con situaciones; decidir si se puede afirmar algo (¿más de dos tercios?) con una confianza dada.

TOMAR DECISIONES

Si el valor que se afirma (por ejemplo, p = 0,5) queda **fuera** del intervalo, hay motivos para rechazarlo con esa confianza. Si queda **dentro**, no se puede descartar.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE · ¿MAYORÍA O SOLO LO PARECE?

Un medio publica que el 54 % apoya ampliar el carril bici. Con el intervalo de confianza, decidiréis si se puede titular «la mayoría apoya».

EJERCICIOS · TEMA 7

1 ★ Un instituto tiene 1200 estudiantes: 700 de ESO, 350 de Bachillerato y 150 de FP. Se quiere una muestra de 120 por muestreo estratificado proporcional. ¿Cuántos se eligen de cada etapa?

La muestra es el 10 % de la población (120/1200): **70 de ESO, 35 de Bachillerato y 15 de FP**

2 ★ La estatura de una población sigue N(170, 8) en cm. Se toman muestras de 16 personas.

a) ¿Cómo se distribuye la media muestral?

b) ¿Qué probabilidad hay de que la media de una muestra supere 173 cm?

c) ¿Entre qué valores, simétricos respecto de 170, está el 95 % de las medias muestrales?

a) $\bar{X} \sim N(170, 8/\sqrt{16}) =$ **$N(170, 2)$** b) $P(Z > 1{,}5) = 1 - 0{,}9332 =$ **$0{,}0668$**

c) $170 \pm 1{,}96 \cdot 2 \rightarrow$ **$(166{,}08;\ 173{,}92)$**

3 ★★ El tiempo diario que pasan los jóvenes en redes sociales sigue una distribución normal con $\sigma = 40$ minutos. En una muestra de 64 jóvenes, la media ha sido de 185 minutos.

a) Halla el intervalo de confianza al 95 % para la media.

b) Halla el intervalo al 99 %. ¿Cuál es más amplio? ¿Por qué?

a) $E = 1{,}96 \cdot 40/8 = 9{,}8 \rightarrow$ **$(175{,}2;\ 194{,}8)$**

b) $E = 2{,}58 \cdot 5 = 12{,}9 \rightarrow$ **$(172{,}1;\ 197{,}9)$**. Es más amplio: para tener más confianza hay que «abrir» más el intervalo.

4 ★★ Con los datos del ejercicio anterior ($\sigma = 40$ minutos):

a) ¿Qué tamaño muestral mínimo hace falta para que el error sea como mucho de 5 minutos, con un 95 % de confianza?

b) ¿Y si se quiere un error de 2,5 minutos?

a) $n \geq (1{,}96 \cdot 40/5)^2 = 15{,}68^2 = 245{,}86 \rightarrow$ **$n = 246$**

b) $n \geq (1{,}96 \cdot 40/2{,}5)^2 = 983{,}45 \rightarrow$ **$n = 984$** *(la mitad de error ≈ cuatro veces más muestra)*

5 ★★ En una encuesta a 500 personas de una ciudad, 180 dicen que usan la bici a diario. Halla un intervalo de confianza al 90 % para la proporción de la población que la usa.

$\hat{p}$ = 180/500 = 0,36. E = 1,64·√(0,36·0,64/500) = 1,64·0,0215 ≈ 0,0352 → (0,3248; 0,3952), entre el 32,5 % y el 39,5 %.

6 ★★ Se quiere estimar el porcentaje de votantes de un partido con un error máximo de 3 puntos (0,03) y un 95 % de confianza. No se tiene ningún dato previo. ¿A cuántas personas hay que encuestar?

Sin datos, $\hat{p} = \hat{q}$ = 0,5: $n \geq 1{,}96^2 \cdot 0{,}25/0{,}03^2$ = 1067,1 → n = 1068

7 ★★★ *tipo PAU* El peso de unas piezas sigue una distribución normal con σ = 10 g. Con una muestra se obtuvo, al 95 % de confianza, el intervalo (48,04; 51,96) para el peso medio.

a) ¿Cuál fue la media de la muestra? ¿Y su tamaño?

b) Con la misma muestra, calcula el intervalo al 99 %.

c) Si la muestra hubiera sido de 400 piezas, ¿cuál sería el error al 95 %?

a) $\bar{x}$ = (48,04 + 51,96)/2 = 50 g; E = 1,96 = 1,96·10/√n → √n = 10 → n = 100

b) E = 2,58·10/10 = 2,58 → (47,42; 52,58) c) E = 1,96·10/20 = 0,98 g

8 ★★★ *tipo PAU* En una encuesta a 600 personas sobre si se debe peatonalizar el centro, se obtuvo el intervalo de confianza (0,46; 0,54) para la proporción que está a favor.

a) ¿Cuántas personas de la muestra estaban a favor? ¿Con qué nivel de confianza se calculó?

b) ¿Puede el ayuntamiento afirmar que la mayoría está a favor?

c) ¿Cuántas personas habría que encuestar para tener un error de 0,02 con el mismo nivel de confianza?

a) $\hat{p}$ = 0,5 → 300 personas. E = 0,04 = z·√(0,25/600) = z·0,0204 → z ≈ 1,96 → 95 %

b) No: el intervalo contiene valores por debajo de 0,5, así que con esta muestra no se puede descartar que la mayoría esté en contra.

c) $n \geq 1{,}96^2 \cdot 0{,}25/0{,}02^2$ = 2401

9 ★★★ *tipo PAU* Una variable sigue una distribución normal con $\sigma = 6$. Con una muestra de 36 datos y media 20 se obtiene, al 95 %, el intervalo (18,04; 21,96). Empareja cada situación con su intervalo y justifícalo.

(i) misma muestra, confianza del 90 % (ii) misma media y confianza, pero con 144 datos (iii) mismo tamaño y confianza, pero otra muestra con media diferente

(A) (19,02; 20,98) (B) (19,04; 22,96) (C) (18,36; 21,64)

Los tres intervalos (A), (B) y (C) tienen errores 0,98, 1,96 y 1,64.

(i) ↔ **(C)**: mismo centro (20) y menor error, 1,64·6/6 = 1,64.

(ii) ↔ **(A)**: mismo centro y la mitad de error, 1,96·6/12 = 0,98 (n por 4 ⟶ E entre 2).

(iii) ↔ **(B)**: el mismo error, 1,96, pero desplazado ($\bar{x} = 21$).

10 ★★ El 40 % de los hogares de una región tiene mascota. Se toman muestras de 150 hogares.

a) ¿Cómo se distribuye la proporción muestral?

b) ¿Qué probabilidad hay de que en una muestra la proporción supere el 45 %?

a) $\hat{p} \sim N(0{,}4; \sqrt{(0{,}4 \cdot 0{,}6/150)}) =$ **$N(0{,}4; 0{,}04)$** b) $P(Z > 0{,}05/0{,}04) = P(Z > 1{,}25) =$ **0,1056**

fin del tema 7 ✓ · fin de la UP2